Subject. ۴۰۳۷۸۴۲۲۵ جبر خطی مبین نیاحی

Dey. ...... Month. ...... Year. ......

سوال ۱)

$$A^T = \begin{bmatrix} ۳ & ۸-۵i & ۰ \\ ۸+۵i & ۳ & ۷+۳i \\ ۰ & ۷-۳i & -۹ \end{bmatrix}$$

$$A^* = \begin{bmatrix} \overline{۳} & \overline{۸-۵i} & \overline{۰} \\ \overline{۸+۵i} & \overline{۳} & \overline{۷+۳i} \\ \overline{۰} & \overline{۷-۳i} & \overline{-۹} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۳ & ۸+۵i & ۰ \\ ۸-۵i & ۳ & ۷-۳i \\ ۰ & ۷+۳i & -۹ \end{bmatrix}$$

$A^* = A \longrightarrow$ پس A هرمیتی است

$tr(A) = ۳ + ۳ + (-۹) = ۰$

سوال ۲)

$$B = \begin{bmatrix} ۱ & ۴ & ۴ \\ ۲ & ۲ & ۹ \\ ۳ & ۱ & ۵ \end{bmatrix} \xrightarrow{R_۲ = R_۲ - ۲R_۱} \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۰ & -۴ & -۲ \\ ۴ & ۱ & ۵ \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_۳ = R_۳ - ۳R_۱} \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۰ & -۴ & -۲ \\ ۰ & -۸ & -۷ \end{bmatrix} \xrightarrow{R_۳ = R_۳ - ۲R_۲} \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۰ & -۴ & -۲ \\ ۰ & ۰ & -۳ \end{bmatrix} = U$$

$$L = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ \\ m_{۲۱} & ۱ & ۰ \\ m_{۳۱} & m_{۳۲} & ۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ \\ ۲ & ۱ & ۰ \\ ۳ & ۲ & ۱ \end{bmatrix}$$

Subject.
Dey. Month. Year.

ادامه سوال ۲)

$$B = LU = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ \\ ۲ & ۱ & ۰ \\ ۴ & ۲ & ۱ \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۰ & -۴ & -۲ \\ ۰ & ۰ & -۳ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۲ & ۲ & ۶ \\ ۴ & ۱ & ۵ \end{bmatrix}$$

سوال ۳)

$$[A \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} ۱ & ۲ & ۳ & ۱ & ۰ & ۰ \\ -۱ & ۱ & -۲ & ۰ & ۱ & ۰ \\ ۲ & -۱ & ۳ & ۰ & ۰ & ۱ \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_۲ = R_۲ + R_۱} \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۱ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۳ & ۱ & ۱ & ۱ & ۰ \\ ۲ & -۱ & ۳ & ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix} \xrightarrow{R_۳ = R_۳ - ۲R_۱} \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۱ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۳ & ۱ & ۱ & ۱ & ۰ \\ ۰ & -۵ & -۳ & -۲ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_۲ = \frac{R_۲}{۳}} \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۱ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۱ & \frac{۱}{۳} & \frac{۱}{۳} & \frac{۱}{۳} & ۰ \\ ۰ & -۵ & -۳ & -۲ & ۰ & ۱ \end{bmatrix} \xrightarrow{R_۳ = R_۳ + ۵R_۲} \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۱ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۱ & \frac{۱}{۳} & \frac{۱}{۳} & \frac{۱}{۳} & ۰ \\ ۰ & ۱ & \frac{-۴}{۳} & \frac{-۱}{۳} & \frac{۵}{۳} & ۱ \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_۱ = R_۱ - ۲R_۲} \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & \frac{۷}{۳} & \frac{۱}{۳} & \frac{-۲}{۳} & ۰ \\ ۰ & ۱ & \frac{۱}{۳} & \frac{۱}{۳} & \frac{۱}{۳} & ۰ \\ ۰ & ۰ & \frac{-۴}{۳} & \frac{-۱}{۳} & \frac{۵}{۳} & ۱ \end{bmatrix} \xrightarrow{R_۳ = \frac{-۳}{۴} R_۳}$$

$$\begin{bmatrix} ۱ & ۰ & \frac{۷}{۳} & \frac{۱}{۳} & \frac{-۲}{۳} & ۰ \\ ۰ & ۱ & \frac{۱}{۳} & \frac{۱}{۳} & \frac{۱}{۳} & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ & \frac{۱}{۴} & \frac{-۵}{۴} & \frac{-۳}{۴} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_۱ = R_۱ - \frac{۷}{۳} R_۳} \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ & \frac{-۱}{۴} & \frac{۹}{۴} & \frac{۷}{۴} \\ ۰ & ۱ & \frac{۱}{۳} & \frac{۱}{۳} & \frac{۱}{۳} & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ & \frac{۱}{۴} & \frac{-۵}{۴} & \frac{-۳}{۴} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_۲ = R_۲ - \frac{R_۳}{۳}} \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ & \frac{-۱}{۴} & \frac{۹}{۴} & \frac{۷}{۴} \\ ۰ & ۱ & ۰ & \frac{۱}{۴} & \frac{۳}{۴} & \frac{۱}{۴} \\ ۰ & ۰ & ۱ & \frac{۱}{۴} & \frac{-۵}{۴} & \frac{-۳}{۴} \end{bmatrix} \longrightarrow A^{-۱} = \frac{۱}{۴} \times \begin{bmatrix} -۱ & ۹ & ۷ \\ ۱ & ۳ & ۱ \\ ۱ & -۵ & -۳ \end{bmatrix}$$

Shahryar